ACD 2 — Requisitos verificables y fundamentos de HTTP

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Jaime Landázuri, Ivett Zaragocín, Alejandro Padilla, Doménica Rojas, Melissa Contento
Asignatura	Desarrollo Basado en Plataformas
Ciclo	5 A
Unidad	Unidad 1
Práctica Nro.	2
Tipo	Grupal con evidencia individual
Título de la Práctica	Requisitos funcionales y no funcionales verificables, y análisis de solicitudes y respuestas HTTP: Sistema de gestión de prácticas preprofesionales
Nombre del Docente	Ing. Edison Coronel
Fecha	18 de octubre de 2026

2. Punto de partida

La semana 1 dejó definidos el problema, los actores, el alcance y cinco preguntas de clarificación. Esta semana el equipo revisó ese trabajo contra el **Reglamento de Régimen Académico de la UNL** y lo convirtió en requisitos verificables. La especificación vigente es `specs/001-seguimiento-practicas/spec.md` (v0.3.0) del repositorio `Jaimewww/sistema-practicas-preprofesionales-unl`; este documento resume sus cambios y no la reemplaza.

Elemento	Semana 1 (v0.1.0)	Semana 2 (v0.3.0)
Requisitos funcionales	13	19, auditados con cinco criterios de calidad
Requisitos no funcionales	0	11, en las siete categorías pedidas
Historias de usuario	9	13, con criterios Dado / Cuando / Entonces
Casos de uso	0	3
Base normativa	Caso de estudio	Artículos del reglamento citados en cada requisito

3. Requisitos funcionales

Cada requisito cita su historia de usuario y el artículo del reglamento que lo respalda. Los dos sin artículo (RF-04 y RF-13) salen del problema delimitado: trazabilidad y prácticas interrumpidas.

ID	El sistema debe…	Norma
RF-01	Permitir al estudiante registrar su plan de actividades y enviarlo a revisión.	Art. 336
RF-02	Permitir al estudiante registrar actividades semanales con horas y adjuntar evidencias en los formatos y tamaño de RNF-05.	Art. 11
RF-03	Permitir al tutor académico validar o devolver planes y reportes; la devolución exige observación.	Art. 336

ID	El sistema debe…	Norma
RF-04	Registrar en cada validación quién la realizó y en qué fecha.	—
RF-05	Calcular las horas validadas de cada práctica y compararlas con las requeridas.	Art. 334, 339
RF-06	Mostrar al coordinador, por cada práctica de su carrera, estudiante, tipo, estado, horas validadas, en revisión y requeridas, alertas activas y tutor.	Art. 331, 335
RF-07	Generar alertas por reportes no enviados, revisiones pendientes, horas rezagadas e incumplimientos reportados.	Art. 336
RF-08	Permitir al tutor de la entidad receptora de una práctica laboral confirmar los reportes de sus practicantes y registrar su informe final.	Art. 337
RF-09	Permitir el cierre solo con el 100 % de las horas validadas, el informe del estudiante revisado, el informe externo y la evaluación final.	Art. 339
RF-10	Guardar un historial inalterable de los cambios de estado de cada práctica.	Art. 340
RF-11	Permitir a cada actor solo las acciones de la matriz de permisos rol × acción y rechazar cualquier otra.	Art. 335–337
RF-12	Configurar por carrera horas por modalidad, plazos de reporte y revisión, y umbral de rezago.	Art. 334
RF-13	Permitir al coordinador suspender, reanudar y cancelar una práctica, con motivo obligatorio.	—
RF-14	Registrar tipo, subtipo laboral y proyecto de vinculación obligatorio en la comunitaria.	Art. 332, 338, 341, 347
RF-15	Rechazar los reportes de ayudantías que superen 10 horas semanales.	Art. 341
RF-16	Permitir al estudiante presentar su informe final y al tutor académico revisarlo o devolverlo.	Art. 336
RF-17	Registrar la evaluación final en porcentaje: «aprobada» desde 70 %, «no aprobada» por debajo.	Art. 339
RF-18	Permitir al tutor de la entidad reportar un incumplimiento al tutor académico.	Art. 337
RF-19	Generar el informe consolidado de cumplimiento de la carrera.	Art. 335, 340

Matriz de permisos de RF-11. ✔ = permitido sobre las prácticas que le corresponden al actor; — = no permitido (responde 403, RNF-02). Cada celda es un caso de prueba.

Acción	Estudiante	Tutor académico	Tutor de la entidad	Coordinador
Registrar el plan y los reportes semanales	✔	—	—	—
Presentar el informe final del estudiante	✔	—	—	—
Validar o devolver plan, reportes e informe final	—	✔	—	—
Registrar la evaluación final	—	✔	—	—
Confirmar reportes y registrar el informe externo	—	—	✔	—
Reportar un incumplimiento	—	—	✔	—
Cerrar, suspender, reanudar o cancelar la práctica	—	—	—	✔
Configurar la carrera y generar el consolidado	—	—	—	✔
Ver el historial de la práctica	—	—	—	✔

El informe del proyecto de vinculación, que reemplaza al informe externo en el servicio comunitario, aún no tiene actor asignado: queda por definir en la fase *plan*.

4. Requisitos no funcionales

Cada requisito tiene una cifra o una prueba objetiva. Los valores son propuestas del equipo que se ajustarán al prototipar; lo que no cambia es que cada uno se pueda medir.

ID	Categoría	El sistema debe…	Se verifica con
RNF-01	Seguridad	Exigir sesión iniciada en toda página, salvo el inicio de sesión y `/health/`.	Pedir una página sin sesión: redirige al inicio de sesión.
RNF-02	Seguridad	Responder 403 a toda acción fuera del rol, sin alterar datos.	Un tutor de entidad pide la práctica de otro practicante.
RNF-03	Seguridad	Guardar contraseñas con hash y cerrar la sesión tras 30 min de inactividad.	Revisión de la base de datos y prueba de expiración.
RNF-04	Rendimiento	Cargar el panel del coordinador en menos de 2 s con 150 prácticas activas.	Prueba con datos de la escala asumida en `plan.md`.
RNF-05	Rendimiento	Aceptar evidencias PDF, JPG o PNG de hasta 10 MB y rechazar las demás.	Subir un archivo de 11 MB y uno `.exe`.
RNF-06	Disponibilidad	Estar disponible el 99 % del período académico, con respaldo diario.	Registro de monitoreo y restauración de prueba.
RNF-07	Usabilidad	Permitir que un estudiante nuevo registre su primer reporte sin ayuda en menos de 5 min.	Prueba cronometrada con estudiantes.
RNF-08	Accesibilidad	Cumplir WCAG 2.1 nivel AA: contraste, uso con teclado y etiquetas en formularios.	Auditoría con Lighthouse o axe sin errores críticos.
RNF-09	Mantenibilidad	Cubrir con pruebas al menos el 80 % de las reglas de negocio y pasar el linter sin errores.	Reporte de cobertura e integración continua en verde.
RNF-10	Interoperabilidad	Exportar el consolidado a CSV UTF-8 con fechas ISO 8601.	Abrir el archivo en una hoja de cálculo.
RNF-11	Interoperabilidad	Usar los identificadores institucionales (cédula y código de carrera).	Comparar los campos con los del sistema académico institucional.

5. Revisión de calidad de los requisitos

El equipo revisó los 19 requisitos funcionales con cinco preguntas: ¿es **claro**?, ¿es **específico**?, ¿es **pertinente** al problema?, ¿es **verificable**?, ¿es **consistente con el alcance**? Los que fallaron se corrigieron:

Requisito	Criterio que fallaba	Corrección
RF-11	Verificable	«Restringir lo que cada actor puede ver» no dice qué. Se reemplazó por una matriz rol × acción: cada celda es una prueba.
RF-06	Específico	«El estado» no decía qué datos mostrar. Ahora enumera los campos por práctica.
RF-02	Verificable	No decía qué evidencias se aceptan. Ahora remite a RNF-05 (formatos y 10 MB).
RF-15	Consistente	Marcaba los reportes con más de 10 h, pero el reglamento fija ese tope como máximo. Ahora los rechaza.
Caso límite «horas razonables»	Verificable	No tenía número. Ahora: más de 40 h semanales en laboral o comunitaria se marca; más de 10 h en ayudantía se rechaza.
RF-09	Pertinente	Cerraba con «horas e informe»; el reglamento exige 100 % de horas y 70 % de evaluación (Art. 339).
RF-08	Consistente	Pedía informe al tutor de la entidad en toda práctica; el servicio comunitario no lo tiene (Art. 337).

6. Casos de uso

Se analizaron tres escenarios representativos: el que concentra la regla central (solo cuentan las horas validadas), el que decide la acreditación y el que avisa antes de que sea tarde.

Elemento	**CU-01 · Validar un reporte semanal**
Actor principal	Tutor académico
Precondiciones	Práctica `en curso`; reporte semanal en estado «en revisión».
Flujo principal	1. El tutor abre sus reportes pendientes. 2. Revisa actividades, horas y evidencias. 3. Valida el reporte. 4. El sistema suma las horas al acumulado y registra autor y fecha.
Flujos alternativos	3a. El tutor devuelve el reporte: debe escribir una observación y el reporte vuelve al estudiante. 3b. El plazo de revisión venció: el sistema ya generó una alerta al tutor.
Postcondiciones	Horas acumuladas actualizadas y validación trazable.
Requisitos relacionados	RF-03, RF-04, RF-05, RF-07

Elemento	**CU-02 · Cerrar la práctica**
Actor principal	Coordinador de prácticas
Precondiciones	Práctica de su carrera en estado `en revisión final`.
Flujo principal	1. El coordinador abre la práctica. 2. El sistema muestra los requisitos de cierre: horas, informe del estudiante, informe externo y evaluación. 3. El coordinador solicita el cierre. 4. El sistema verifica los cuatro requisitos. 5. La práctica pasa a `cerrada` con su resultado («aprobada» desde 70 %). 6. El historial registra autor y fecha.
Flujos alternativos	4a. Falta un requisito: el cierre se rechaza indicando cuál. 5a. Evaluación menor a 70 %: se cierra como «no aprobada» y el estudiante repite el componente (Art. 339). 1a. Otro rol intenta cerrar: 403. 1b. La práctica ya está cerrada: se rechaza (409).
Postcondiciones	Práctica cerrada con resultado y cierre trazable; si falla una verificación, nada cambia.
Requisitos relacionados	RF-09, RF-10, RF-11, RF-16, RF-17

Elemento	**CU-03 · Generar alertas de rezago**
Actor principal	Sistema (verificación periódica); destinatarios: estudiante, tutor académico y coordinador.
Precondiciones	Prácticas `en curso` y carrera con plazos y umbral de rezago configurados (80 % por defecto).
Flujo principal	1. Al menos una vez al día, el sistema revisa cada práctica `en curso`. 2. Calcula las horas esperadas: horas requeridas × (días transcurridos ÷ días del período). 3. Suma horas validadas y en revisión. 4. Si la suma queda bajo el umbral, genera una alerta. 5. Notifica a los tres destinatarios y la muestra en el panel del coordinador.
Flujos alternativos	4a. Sin rezago: no hay alerta. 4b. Ya existe una alerta activa por la misma causa: no se duplica. 1a. Prácticas suspendidas, canceladas o cerradas: no se evalúan.
Postcondiciones	Toda práctica rezagada tiene una alerta antes del fin del período (CE-04).
Requisitos relacionados	RF-06, RF-07, RF-12

7. Historias de usuario y criterios de aceptación

Las 13 historias están en la especificación. Se muestran tres criterios que cambiaron esta semana, porque cada uno se puede convertir directamente en una prueba:

Historia	Dado	Cuando	Entonces
HU-02 #3	una práctica de subtipo ayudantía	el estudiante reporta más de 10 h en una semana	el reporte se rechaza indicando el límite del Art. 341
HU-08 #2	una práctica sin el 100 % de horas, sin informes o sin evaluación	se intenta cerrar	el cierre se rechaza indicando qué falta
HU-11 #1–2	una práctica con informes registrados	el tutor registra 70 % o más / menos de 70 %	la evaluación queda «aprobada» / «no aprobada», con autor y fecha

8. Fundamentos de HTTP aplicados al proyecto

8.1 Anatomía de una solicitud y una respuesta

HTTP es el protocolo de texto con el que un cliente (el navegador) pide algo a un servidor (Django). Toda comunicación del sistema se reduce a un par solicitud–respuesta:

Parte	Solicitud	Respuesta
Primera línea	**Método** y **URL**: `POST /api/v1/practicas/42/reportes/`	**Código de estado**: `201 Created`
Cabeceras	Metadatos de la petición: `Content-Type`, `Accept`, `Authorization`	Metadatos de la respuesta: `Content-Type`, `Location`, `ETag`
Cuerpo	Los datos que se envían (opcional; `GET` no lleva)	La representación del recurso o del error (opcional; `204` no lleva)

8.2 Métodos

Método	Para qué	Seguro	Idempotente	Uso en el sistema
GET	Leer un recurso	Sí	Sí	Consultar horas o el estado de las prácticas
POST	Crear un recurso subordinado	No	No	Registrar un reporte semanal
PUT	Reemplazar un recurso completo	No	Sí	Reemplazar la configuración de una carrera
PATCH	Modificar parte de un recurso	No	No	Cambiar el estado de una práctica
DELETE	Eliminar un recurso	No	Sí	Casi no se usa: el historial es inalterable (RF-10)

Seguro significa que no cambia nada en el servidor. *Idempotente* significa que repetir la misma solicitud deja el mismo resultado que hacerla una vez: enviar dos veces el mismo `PUT` deja la misma configuración, pero enviar dos veces el mismo `POST` crea dos reportes. Por eso `PUT` y `PATCH` no son intercambiables: `PUT` exige enviar el recurso entero y `PATCH` solo el cambio.

8.3 Códigos de estado, ligados a requisitos

Código	Significado	Cuándo aparece en el sistema
200 OK	La solicitud funcionó y hay cuerpo	Consultar el avance de horas (RF-05)
201 Created	Se creó un recurso; `Location` indica dónde	Registrar un reporte semanal (RF-02)

Código	Significado	Cuándo aparece en el sistema
204 No Content	Funcionó y no hay nada que devolver	Reemplazar la configuración de la carrera (RF-12)
400 Bad Request	La solicitud está mal formada	JSON con sintaxis inválida
401 Unauthorized	No se sabe quién es el usuario	Solicitud sin sesión ni token (RNF-01)
403 Forbidden	Se sabe quién es, pero no tiene permiso	Tutor de entidad que pide un practicante ajeno (RF-11)
404 Not Found	El recurso no existe	Práctica con un identificador inexistente
409 Conflict	Choca con el estado actual del recurso	Cerrar una práctica ya cerrada (RF-09)
422 Unprocessable Content	Bien formada, pero viola una regla	Reporte de 11 h en una ayudantía (RF-15)
500 Internal Server Error	Falla del servidor, no del cliente	Error no controlado; nunca debe ser parte del diseño

La diferencia más útil para diseñar es **400 frente a 422**: 400 dice «no te entiendo», 422 dice «te entiendo, pero no se puede». Y **401 frente a 403**: 401 dice «identificate», 403 dice «ya sé quién sos y no te corresponde».

8.4 Cabeceras relevantes

Cabecera	Va en	Para qué
`Content-Type`	Solicitud y respuesta	Declara el formato del cuerpo, por ejemplo `application/json`.
`Accept`	Solicitud	El cliente indica qué formatos acepta como respuesta.
`Authorization`	Solicitud	Lleva la credencial, por ejemplo `Bearer <token>`.
`Location`	Respuesta	Indica la URL del recurso recién creado (201) o el destino de una redirección (302).
`ETag`	Respuesta	Identifica una versión del recurso; el cliente la reenvía en `If-None-Match` y, si no cambió, recibe `304 Not Modified` sin cuerpo.

8.5 Plantillas de Django frente a una API JSON

La constitución del proyecto eligió **plantillas de Django renderizadas en el servidor** y descartó Django REST Framework para el MVP. En el sistema real, un formulario envía `application/x-www-form-urlencoded` y, si sale bien, responde `302 Found` con `Location` hacia la página siguiente; el resultado se ve en HTML, no en JSON. La actividad pide analizar JSON, así que los ejercicios individuales se escriben **como si cada recurso se expusiera en una API JSON** bajo `/api/v1/`. Las reglas de negocio y los códigos de estado son los mismos en los dos mundos; cambia el formato del cuerpo.

8.6 CORS

El navegador aplica la **política de mismo origen**: un script cargado desde un origen (esquema + dominio + puerto) no puede leer respuestas de otro origen salvo que el servidor lo autorice con cabeceras como `Access-Control-Allow-Origin`. Para solicitudes no simples, por ejemplo un `PATCH` con JSON, el navegador primero envía una solicitud previa `OPTIONS` (*preflight*).

Hoy el sistema no necesita CORS: las páginas y los datos salen del mismo servidor Django, así que todo ocurre en el mismo origen. Lo necesitaría si el equipo separa el frontend (por ejemplo, una aplicación en `app.practicas.unl.edu.ec` que consuma una API en `api.practicas.unl.edu.ec`) o si otro sistema web de la universidad consulta los datos desde el navegador. En ese caso se autorizarían solo los orígenes conocidos, nunca `*`, porque las respuestas contienen datos personales de estudiantes.

9. Evidencia individual

Cada integrante presenta dos requisitos corregidos, un ejercicio HTTP y una retroalimentación recibida. Las solicitudes diseñadas se marcan como tales: **el sistema aún no está implementado**, y cada una se deriva de un requisito de la especificación. La única captura real es la del endpoint `/health/`, que ya existe en el backend.

9.1 Alejandro Padilla

Requisitos corregidos

Requisito	Antes	Después	Justificación
RF-09	Permitir el cierre solo si la práctica cumple horas e informe final.	Cierre solo con 100 % de horas validadas, informe del estudiante revisado, informe externo y evaluación final; el cierre conserva el resultado.	El Art. 339 exige 100 % de horas y al menos 70 % de evaluación; la versión anterior permitía «cerrar bien» una práctica reprobada.
RF-08	El tutor de la entidad confirma reportes y registra su informe final.	Lo mismo, solo en prácticas laborales.	El Art. 337 no exige tutor institucional en el servicio comunitario; sin esta corrección, esas prácticas nunca podían cerrarse.

Ejercicio HTTP (captura real, `evidencias/http-health-curl.txt`)

```
GET /health/ HTTP/1.1
Host: 127.0.0.1:8765
Accept: application/json

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: 16
X-Content-Type-Options: nosniff
X-Frame-Options: DENY
Referrer-Policy: same-origin

{"status": "ok"}
```

Elemento	Interpretación
Método	`GET`: lectura segura e idempotente; no modifica nada.
Recurso	`/health/`, el chequeo de vida del servicio.
Cabeceras relevantes	`Accept: application/json` pide JSON y `Content-Type: application/json` confirma que el servidor lo entregó. `X-Content-Type-Options`, `X-Frame-Options` y `Referrer-Policy` las agrega Django por seguridad.
Cuerpo	La solicitud no tiene cuerpo; la respuesta trae 16 bytes de JSON.
Código de estado	`200 OK`: la solicitud funcionó y hay contenido.
Significado	El servidor está vivo y responde; es lo que consultaría un monitor para medir RNF-06.

La respuesta **no trae `ETag`** porque el proyecto no activa `ConditionalGetMiddleware`. Con él, Django calcularía un `ETag` del contenido y un segundo `GET` con `If-None-Match` recibiría `304 Not Modified`, sin cuerpo. Además, la misma URL con `POST` respondió **403 Forbidden**: el middleware CSRF de Django rechaza formularios sin token antiforgery. Es un 403 real que protege a todo el sistema antes de que exista una sola regla de negocio.

Retroalimentación recibida

Quién	Qué observó	Qué se cambió	Dónde se ve
Melissa Contento	Trajo el compendio actualizado del reglamento y pidió alinear la documentación.	La especificación pasó a v0.2.0: regla del Art. 339, informe del estudiante, subtipos laborales, RF-14 a RF-19.	PR #36

9.2 Jaime Landázuri

Requisitos corregidos

Requisito	Antes	Después	Justificación
RF-11	Restringir lo que cada actor puede ver y hacer según su rol.	Permitir a cada actor solo las acciones de la matriz de permisos rol × acción y rechazar cualquier otra.	«Restringir» no era verificable; cada celda de la matriz es ahora un caso de prueba (permitido o 403).
RNF-11 (nuevo)	—	Usar los identificadores institucionales (cédula y código de carrera).	El sistema es un módulo del sistema académico de la UNL; con los mismos identificadores, una integración futura no exige migrar datos.

Ejercicio HTTP (solicitud de ejemplo derivada de RF-11 y RNF-01; el sistema aún no está implementado)

```
GET /api/v1/practicas/42/ HTTP/1.1
Accept: application/json
Authorization: Bearer <token del tutor de la entidad B>

HTTP/1.1 403 Forbidden
Content-Type: application/json

{"detail": "No tiene permiso para ver esta práctica."}
```

```
GET /api/v1/practicas/42/ HTTP/1.1
Accept: application/json

HTTP/1.1 401 Unauthorized
WWW-Authenticate: Bearer
Content-Type: application/json

{"detail": "Debe iniciar sesión."}
```

Elemento	Interpretación
Método	`GET`: se intenta leer una práctica.
Recurso	`/api/v1/practicas/42/`, la práctica 42, cuyo practicante pertenece a la entidad A.
Cabeceras relevantes	`Authorization` lleva el token que identifica al usuario; en la segunda solicitud falta, y el servidor responde con `WWW-Authenticate` para indicar cómo autenticarse.
Cuerpo	Ninguna solicitud lleva cuerpo; las respuestas explican el error en JSON.
Código de estado	`403` en la primera y `401` en la segunda.
Significado	Con token, el servidor sabe que es un tutor de la entidad B y le niega una práctica ajena (HU-07 #3). Sin token, ni siquiera sabe quién es. Devolver 404 en lugar de 403 sería una alternativa para no revelar que la práctica existe.

Retroalimentación recibida

Quién	Qué observó	Qué se cambió	Dónde se ve
Ivett Zaragocín	El sistema es un módulo del sistema académico que ya existe; hay que revisarlo para contrastar el diseño al prototipar.	Restricción «Integración institucional» y RNF-11; la integración técnica con el SIAAF sigue fuera del alcance.	`spec.md` v0.3.0, Restricciones y RNF-11

9.3 Ivett Zaragocín

Requisitos corregidos

Requisito	Antes	Después	Justificación
RF-15	Marcar para revisión los reportes de ayudantías que superen 10 h semanales.	Rechazar esos reportes, indicando el límite del Art. 341.	Las 10 h son un máximo legal, no una sospecha: marcar dejaba que un tutor apurado validara horas que el reglamento no permite.
Caso límite «horas razonables»	«El reporte se identifica para revisión», sin cifra.	Más de 40 h en una semana se marca en laboral o comunitaria; más de 10 h se rechaza en ayudantía.	Sin número no se puede probar; ahora el caso tiene un umbral para cada subtipo.

Ejercicio HTTP (solicitud de ejemplo derivada de RF-15; el sistema aún no está implementado)

```
POST /api/v1/practicas/57/reportes/ HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Accept: application/json
Authorization: Bearer <token del estudiante>

{
  "semana": "2026-W42",
  "horas": 11,
  "actividades": "Apoyo en la organización de prácticas de laboratorio"
}

HTTP/1.1 422 Unprocessable Content
Content-Type: application/json

{"horas": ["Las ayudantías admiten hasta 10 horas semanales (Art. 341)."]}
```

Elemento	Interpretación
Método	`POST`: se intenta crear un reporte semanal.
Recurso	`/api/v1/practicas/57/reportes/`, la colección de reportes de la práctica 57, una ayudantía de docencia.
Cabeceras relevantes	`Content-Type` declara que el cuerpo es JSON; `Authorization` identifica al estudiante dueño de la práctica.
Cuerpo	La semana ISO, las horas y la descripción de actividades.
Código de estado	`422 Unprocessable Content`.
Significado	El JSON está bien formado y el estudiante tiene permiso, pero las 11 h violan una regla del negocio; el reporte no se crea y el cuerpo dice qué campo falló. Si el cuerpo fuera `{"horas": 11` (sin cerrar), la respuesta sería **400**: el servidor ni siquiera podría leerlo.

Retroalimentación recibida

Quién	Qué observó	Qué se cambió	Dónde se ve
Doménica Rojas	Las ayudantías tienen un máximo de 10 h semanales.	El equipo decidió que el sistema rechace más de 10 h (RF-15 y HU-02 #3).	`spec.md` v0.3.0, RF-15

9.4 Melissa Contento

Requisitos corregidos

Requisito	Antes	Después	Justificación
Tabla de actores	«Tutor de la entidad» y «coordinador» con descripciones generales.	Cada actor con su nombre en el reglamento: tutor institucional (Art. 337), docente responsable de prácticas (Art. 335) y tutor académico (Art. 336), con sus funciones.	Los nombres y funciones deben coincidir con la norma; así se notó que el tutor institucional no existe en el servicio comunitario.
RF-06	Mostrar al coordinador el estado de todas las prácticas de su carrera.	Mostrar por práctica estudiante, tipo, estado, horas validadas, en revisión y requeridas, alertas activas y tutor.	«El estado» era ambiguo; ahora se puede comprobar campo por campo.

Ejercicio HTTP (solicitud de ejemplo derivada de RF-02; el sistema aún no está implementado)

```
POST /api/v1/practicas/42/reportes/ HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Accept: application/json
Authorization: Bearer <token del estudiante>

{
  "semana": "2026-W42",
  "horas": 8,
  "actividades": "Levantamiento de requisitos con el área de sistemas"
}

HTTP/1.1 201 Created
Content-Type: application/json
Location: /api/v1/practicas/42/reportes/7/

{"id": 7, "semana": "2026-W42", "horas": 8, "estado": "en_revision"}
```

Elemento	Interpretación
Método	`POST`: se crea un recurso nuevo dentro de una colección.
Recurso	`/api/v1/practicas/42/reportes/`, los reportes de la práctica 42.
Cabeceras relevantes	`Content-Type` y `Accept` acuerdan JSON en los dos sentidos; `Authorization` identifica al estudiante.
Cuerpo	Semana, horas y actividades; la respuesta devuelve el reporte creado.
Código de estado	`201 Created`: más preciso que 200, porque indica que se creó algo.
Significado	El reporte existe y queda «en revisión»: sus horas todavía no cuentan (HU-02 #2). `Location` da la URL del nuevo reporte, para que el cliente lo consulte sin adivinar su identificador.

Retroalimentación recibida

Quién	Qué observó	Qué se cambió	Dónde se ve
Alejandro Padilla y Jaime Landázuri	Había que definir bien cada actor.	El equipo analizó el reglamento, discutió cada actor y lo contrastó con los requisitos; la tabla de actores quedó con nombres y artículos del reglamento.	`spec.md`, sección 2 (PR #36)

9.5 Doménica Rojas

Requisitos corregidos

Requisito	Antes	Después	Justificación
RF-07	Alertas por reportes no enviados, revisiones pendientes y horas rezagadas.	Se suman los incumplimientos reportados por el tutor de la entidad (RF-18).	El Art. 337 obliga al tutor institucional a reportar incumplimientos; sin alerta, el aviso se perdía por teléfono o correo.
RF-02	Registrar actividades con horas y adjuntar evidencias.	Las evidencias siguen los formatos y el tamaño de RNF-05 (PDF, JPG o PNG hasta 10 MB).	«Adjuntar evidencias» no permitía probar qué se acepta y qué se rechaza.

Ejercicio HTTP (solicitudes de ejemplo derivadas de RF-09 y RF-12; el sistema aún no está implementado)

```
PATCH /api/v1/practicas/42/ HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <token del coordinador>

{"estado": "cerrada"}

HTTP/1.1 409 Conflict
Content-Type: application/json

{"detail": "La práctica ya está cerrada y no admite cambios."}
```

```
PUT /api/v1/carreras/computacion/configuracion/ HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <token del coordinador>

{
  "horas_laborales": 240,
  "horas_comunitarias": 120,
  "plazo_reporte_dias": 3,
  "plazo_revision_dias_habiles": 5,
  "umbral_rezago": 0.8
}

HTTP/1.1 204 No Content
```

Elemento	Interpretación
Método	`PATCH` modifica solo el estado de la práctica; `PUT` reemplaza la configuración completa de la carrera.
Recurso	La práctica 42 y la configuración de la carrera de Computación.
Cabeceras relevantes	`Content-Type: application/json` en ambas; `Authorization` identifica al coordinador, único rol que puede hacerlo.
Cuerpo	En el `PATCH`, solo el campo que cambia; en el `PUT`, todos los campos, porque reemplaza el recurso entero.
Código de estado	`409 Conflict` y `204 No Content`.
Significado	La práctica 42 ya está `cerrada`: la solicitud es válida, pero choca con el estado actual, y por eso es 409 y no 422. La configuración se guardó y no hay nada que devolver, por eso es 204 sin cuerpo. Repetir el mismo `PUT` deja la misma configuración, porque es idempotente.

Retroalimentación recibida

Quién	Qué observó	Qué se cambió	Dónde se ve
Alejandro Padilla y Jaime Landázuri	Había que definir bien cada actor.	Al contrastar los actores con los requisitos apareció la obligación del tutor institucional de reportar incumplimientos, que hoy está en RF-07 y RF-18.	`spec.md`, RF-07 y RF-18 (PR #36)

10. Retroalimentación recibida y ajustes

#	Retroalimentación	Quién la dio	Ajuste realizado	Evidencia
O1	Definir bien cada actor.	Alejandro Padilla y Jaime Landázuri	Análisis del reglamento actor por actor y contraste con los requisitos; tabla de actores con artículos.	PR #36
O2	El reglamento cambió; actualizar la documentación.	Melissa Contento	Especificación v0.2.0 alineada con el reglamento.	PR #36
O3	Las ayudantías tienen un máximo de 10 h semanales.	Doménica Rojas	Se discutió y se decidió que el sistema rechace más de 10 h.	`spec.md` v0.3.0, RF-15
O4	El sistema es un módulo del sistema académico existente.	Ivett Zaragocín	Restricción de integración institucional y RNF-11.	`spec.md` v0.3.0

11. Distribución de aportes

Integrante	Aporte principal	Evidencia
Jaime Landázuri	Observación sobre actores y análisis del reglamento actor por actor.	Sección 9.2
Ivett Zaragocín	Observación sobre el sistema académico existente.	Sección 9.3
Alejandro Padilla	Observación sobre actores; actualización de la especificación y captura HTTP real.	Sección 9.1, PR #36
Doménica Rojas	Observación sobre el tope de 10 h en ayudantías.	Sección 9.5
Melissa Contento	Compendio del reglamento y actualización de la documentación.	Sección 9.4, PR #36

12. Declaración de uso de IA

Integrante	Herramienta	Uso	Revisión humana
Jaime Landázuri	NotebookLM	Consulta del reglamento cargado como fuente para analizar las funciones de cada actor.	El equipo discutió cada actor y decidió los cambios.
Alejandro Padilla	Claude (Anthropic), asistente en terminal	Borrador de los requisitos no funcionales, de la revisión de calidad y de este documento a partir de las decisiones del equipo.	Revisión y aprobación del contenido; cada integrante revisa su sección individual.

El detalle está en `docs/declaracion-ia.md` del repositorio.

13. Correspondencia con los criterios de evaluación

Criterio	Dónde se evidencia
Formulación de requisitos	Secciones 3 y 4: requisitos funcionales y no funcionales separados, cada uno con su base normativa o categoría.
Verificabilidad y criterios de aceptación	Columna «Se verifica con» de la sección 4, matriz de RF-11, revisión de calidad (sección 5), casos de uso (sección 6) y criterios Dado / Cuando / Entonces (sección 7).
Interpretación de HTTP	Sección 9: cada integrante identifica método, recurso, cabeceras, cuerpo, código de estado y significado.
Aplicación de conceptos HTTP	Sección 8: métodos, códigos ligados a requisitos, cabeceras, JSON, plantillas frente a API y CORS.
Participación y retroalimentación	Secciones 9 y 10: una observación recibida por integrante, con el cambio realizado y dónde se ve.

Bibliografía / Referencias

[1] R. Fielding, M. Nottingham, and J. Reschke, "HTTP Semantics," RFC 9110, IETF, Jun. 2022. doi: 10.17487/RFC9110

[2] ISO/IEC/IEEE 29148:2018, *Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*, 2018.

[3] W3C, "Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1," W3C Recommendation, 2018.

[4] WHATWG, "Fetch Standard — CORS protocol," Living Standard. https://fetch.spec.whatwg.org/

[5] Universidad Nacional de Loja, *Reglamento de Régimen Académico*, Consejo Superior Universitario, 2021.

[6] Django Software Foundation, "Cross Site Request Forgery protection," Django 5.2 documentation. https://docs.djangoproject.com/en/5.2/ref/csrf/